

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 12 & 13

Implementasi Provider dan Notifikasi pada Flutter



Disusun oleh:

RANDY LAMBAS BATUBARA

2311102096

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY

2026/2027

UNGUIDED

1. Cara Kerja Provider pada Aplikasi ada 4:

- Pusat Data (ChangeNotifier): Kelas CounterProvider menyimpan variabel privat `_counter` agar datanya aman dan tidak dapat diubah sembarangan dari luar kelas.
- Distribusi Data (ChangeNotifierProvider): Di dalam `main.dart`, root widget aplikasi dibungkus dengan `ChangeNotifierProvider` agar seluruh halaman di bawahnya dapat mengakses data counter tersebut.
- Konsumsi Data (Consumer): Widget Consumer digunakan di UI untuk menampilkan angka counter. Widget ini berfungsi sebagai pendengar (*listener*) yang hanya akan menggambar ulang (*rebuild*) area angka saja ketika data berubah, sehingga performa aplikasi tetap efisien.
- Pemicu Perubahan (`notifyListeners()`): Saat tombol (+) ditekan, nilai counter ditambah lalu fungsi `notifyListeners()` dipanggil untuk mengirim sinyal ke widget Consumer agar memperbarui angka di layar secara *real-time*.

2. Cara Kerja Notifikasi pada Aplikasi

- Izin & Inisialisasi: Fungsi `_initNotification()` mengatur konfigurasi awal seperti ikon di *status bar* dan memicu *pop-up* permintaan izin notifikasi kepada pengguna (wajib untuk Android 13 ke atas).
- Saluran Notifikasi (*Notification Channel*): Aplikasi membuat saluran khusus bernama Counter Updates dengan tingkat kepentingan maksimal (`Importance.max` dan `Priority.high`) agar notifikasi dapat muncul sebagai *banner* melayang di atas layar.
- Hubungan Antar-Komponen (*Triggering*): Fungsi notifikasi dipanggil di dalam metode `incrementCounter()` pada Provider, tepat setelah nilai angka diperbarui di memori aplikasi.
- Data Dinamis: Metode `_notificationsPlugin.show()` dipicu dengan judul statis "Counter Update" dan pesan dinamis menggunakan teknik *string interpolation* ('Nilai counter saat ini: \$value'), menjamin teks notifikasi selalu selaras dengan angka terbaru di aplikasi.